PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H 10

Classification des couples de matrices rectangulaires

On fixe $m, n \in \mathbb{N}^*$. Deux couples (A, B) et (A', B') de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ sont simultanément équivalents s'il existe $\alpha : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$, $\beta : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ linéaires et des bases $\mathbf{e}, \mathbf{e}'$ de $\mathbb{C}^m$, $\mathbf{f}, \mathbf{f}'$ de $\mathbb{C}^n$ telles que A, A' soient les matrices de α dans $(\mathbf{e}, \mathbf{f})$, $(\mathbf{e}', \mathbf{f}')$ et B, B' celles de β dans $(\mathbf{f}, \mathbf{e})$, $(\mathbf{f}', \mathbf{e}')$. On pose $M_{A,B} = \begin{pmatrix} 0_m & B \\ A & 0_n \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix}$.

1. **Une réduction.** Démontrer que sont équivalentes : (i) (A, B) et (A', B') sont simultanément équivalents ; (ii) il existe $P \in GL_m(\mathbb{C})$, $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ avec $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$; (iii) il existe $R \in GL_{m+n}(\mathbb{C})$ avec $M_{A',B'} = RM_{A,B}R^{-1}$ et $H = RHR^{-1}$.

   On fixe désormais A, B et on note $M = M_{A,B}$.

2. **Décomposition.**

   a) Calculer H^2, HMH^{-1} et, pour $P \in \mathbb{C}[X]$, $HP(M)H^{-1}$.

   b) Démontrer que si λ est valeur propre de M, alors $-\lambda$ aussi, avec la même multiplicité.

   c) On écrit $\chi_M = X^r Q$ avec $Q(0) \neq 0$. Justifier que $\mathbb{C}^{m+n} = \ker M^r \oplus \ker Q(M)$ et que ces sous-espaces sont stables par H.

   (M, H) et (M', H') sont *simultanément semblables* s'il existe R inversible avec $M' = RMR^{-1}$ et $H' = RHR^{-1}$.

3. **Cas nilpotent.** On suppose M nilpotente. Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs de blocs $\begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix}$, avec $|r-s| \leqslant 1$ et (A_0, B_0) l'un des quatre couples : $A_0 = (I_s\ 0) \in \mathcal{M}_{s,s+1}$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{s+1,s}$;

   $A_0 = I_r$, $B_0 = J_r$; $A_0 = J_r$, $B_0 = I_r$; $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{r+1,r}$, $B_0 = (I_r\ 0) \in \mathcal{M}_{r,r+1}$.

4. **Cas inversible.** On suppose M inversible.

   a) Démontrer que $m = n$ et que A et B sont inversibles.

   b) Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs, de blocs de taille paire $\begin{pmatrix} 0_r & B_1 \\ A_1 & 0_r \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_r \end{pmatrix}$, avec $A_1 = I_r$ et $B_1 = \lambda I_r + J_r$, $r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$.